素数で重力を消す？
算術スペクトル変調の高校生ガイド

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

このガイドについて

このガイドは高校生に向けて，論文 “Gravitational Coupling Control via Arithmetic Spectral Modulation” の内容をやさしく解説します．
素数（2, 3, 5, 7, ...）を使って**重力を消したり，逆向きにしたり**できるという驚くべき 2 つの定理を紹介します．
必要な数学は高校レベル（対数，無限級数の概念）で十分です．微積分は「こういうものがある」程度の理解で OK です．

Contents

1 イントロ: 重力って変えられるの？ **2**

2 ゼータ関数とオイラー積: 素数が宇宙を作っている **2**
2.1 リーマンのゼータ関数 2
2.2 オイラー積: 素数だけで書き直す 2

3 Bost-Connes 系: 素数の温度計 **2**

4 定理 1: 重力ゼロ — 2 つの素数をミュートすると重力が消える **3**
4.1 素数をミュートするとは？ 3
4.2 なぜ重力が消えるのか 3
4.3 ノイズキャンセリング・ヘッドフォンのアナロジー 4

5 定理 2: 反重力 — 全素数を π 回転すると $G_{\text{eff}} = -2G$ **4**
5.1 π 回転とは 4
5.2 リウヴィル関数: すべてのモードに “フェルミオン符号” 4
5.3 重力が逆転する 5
5.4 音楽を逆再生するアナロジー 5

6 ワープバブル: 外殻（反重力）＋ 内部（無重力） **5**
6.1 二層構造 5
6.2 内部では光速は変わらない 6
6.3 外殻のホログラフィック性 6

7 本当にできるの？実験の話 **6**
7.1 BAW 結晶実験 6
7.2 182 vs 1/3 テスト 7

8 正直な評価: 何がわかっていて何がわかっていないか **7**
8.1 わかっていること（数学的に証明済み） 7
8.2 わかっていないこと（未証明） 7

1　イントロ: 重力って変えられるの？

重力は，あなたが今この瞬間も感じている力です．リンゴが木から落ちるのも，月が地球のまわりを回るのも，すべて重力のしわざです．ニュートン以来，重力の強さは「万有引力定数 G」という一つの数で表されてきました．この数は宇宙のどこでも同じ値で，変えることはできない — そう考えられてきました．

ところが，21 世紀の数学と物理学の交差点で，驚くべき可能性が見えてきました．重力定数 G は，実は**素数**（2, 3, 5, 7, ...）の寄与の「合計」として表現できる，というのです．もし個々の素数の寄与を操作できれば，G をゼロにしたり，マイナスにしたりできるかもしれない．この論文は，その操作の数学的な証明を与えます．

2　ゼータ関数とオイラー積: 素数が宇宙を作っている

2.1　リーマンのゼータ関数

数学で最も有名な関数の一つに，**リーマンのゼータ関数**があります:

$$\zeta(s) = \frac{1}{1^s} + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}. \tag{1}$$

すべての正の整数の s 乗の逆数を足し合わせたものです．たとえば $s = 2$ のとき:

$$\zeta(2) = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots = \frac{\pi^2}{6} \approx 1.645.$$

2.2　オイラー積: 素数だけで書き直す

18 世紀の大数学者オイラーは，この無限和を **素数だけの積（かけ算）**に書き直せることを発見しました:

$$\zeta(s) = \prod_{p:\text{素数}} \frac{1}{1-p^{-s}} = \frac{1}{1-2^{-s}} \times \frac{1}{1-3^{-s}} \times \frac{1}{1-5^{-s}} \times \cdots \tag{2}$$

ポイント

ゼータ関数は「すべての整数の和」だが，「すべての素数の積」とも書ける．つまり，**素数一つ一つが独立したチャンネル**としてゼータ関数に寄与している．各素数の寄与 $\frac{1}{1-p^{-s}}$ を **オイラー因子**と呼ぶ．

これがなぜ重要かというと，もしゼータ関数が「真空のエネルギー」を記述しているなら，素数ごとに真空を分解して，個別に操作できる可能性がある — ということです．

3　Bost-Connes 系: 素数の温度計

1995 年，数学者の Bost と Connes は，素数の世界を「熱力学」（温度・エネルギーの物理学）で記述するシステムを構築しました．これが **Bost-Connes 系**です．

このシステムの「分配関数」（温度 β での全エネルギー状態の重み付き合計）は:

$$Z(\beta) = \zeta(\beta). \tag{3}$$

なんと，**リーマンのゼータ関数そのもの**です！

温度計のたとえ

Bost-Connes 系は「素数の温度計」のようなものです．

- 温度パラメータ β が大きい（低温）: 素数たちは秩序立って並んでいる（対称性が破れている）
- $\beta = 1$ で**相転移**が起きる: 素数の秩序が崩れる臨界点
- β が小さい（高温）: 素数たちはバラバラに振る舞う（対称性が回復）

この相転移は，ゼータ関数が $s = 1$ で発散する（無限大になる）ことに対応しています．

重要なのは，Bost-Connes 系のエネルギー固有値が $\lambda_n = \log n$（n の対数）であることです．このとき，「ヒートカーネル」（熱の伝わり方を記述する関数）は:

$$K(t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-t \cdot \log n} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-t} = \zeta(t). \tag{4}$$

ヒートカーネルもゼータ関数になる．そして**重力定数 G は，このヒートカーネルの $t = 0$ 付近での振る舞いから決まる**のです．

4 定理 1: 重力ゼロ — 2 つの素数をミュートすると重力が消える

4.1 素数をミュートするとは？

オイラー積の中から，特定の素数の因子を取り除くことを考えます．たとえば素数 2 と 3 を “ミュート”（消音）すると:

$$K_{\neg\{2,3\}}(t) = (1 - 2^{-t})(1 - 3^{-t}) \times \zeta(t). \tag{5}$$

元のゼータ関数に $(1 - 2^{-t})$ と $(1 - 3^{-t})$ をかけることで，素数 2 と 3 のオイラー因子を打ち消しています．

4.2 なぜ重力が消えるのか

ここが定理のキモです．$t = 0$ のとき:

$$1 - 2^{-t}\Big|_{t=0} = 1 - 2^0 = 1 - 1 = 0, \tag{6}$$

$$1 - 3^{-t}\Big|_{t=0} = 1 - 3^0 = 1 - 1 = 0. \tag{7}$$

どちらも**ゼロ**！一方，$\zeta(0) = -1/2$ はゼロではない有限の値です．

したがって:

$$K_{\neg\{2,3\}}(t) \approx (t \log 2)(t \log 3) \times (-\tfrac{1}{2}) = -\frac{\log 2 \cdot \log 3}{2} t^2 \quad (t \to 0).$$

t^2 に比例してゼロに近づく！

定理 1: 重力無効化

2 つ以上の素数 $\{p_1, p_2, \ldots\}$ をミュートすると，修正ヒートカーネルは $t = 0$ で **2 重ゼロ**を持つ．
その結果:

- 宇宙項（宇宙の膨張エネルギー）: $a_0 = 0$（消滅）
- アインシュタインの重力項: $a_2 = 0$（消滅）
- **有効重力定数:** $G_{\text{eff}} = 0$

つまり，**重力が完全にゼロ**になる！

4.3 ノイズキャンセリング・ヘッドフォンのアナロジー

これは**ノイズキャンセリング・ヘッドフォン**と似ています．

ヘッドフォンのマイクが外部の騒音を拾い，逆位相の音波を出すことで音が打ち消されますよね．2 つの波がぴったり重なって，結果は「沈黙」になる．

同じように:

- 素数 2 のフィルター: 重力の一部を打ち消す波を生成
- 素数 3 のフィルター: 残りを打ち消す波を生成
- 2 つ合わせると: **重力の源が完全に消える**

直感的まとめ: 重力は無限個の素数チャンネルの「合奏」として生まれている．2 つのチャンネルにフィルターをかけると，$t = 0$（紫外端）で合奏全体が沈黙する．結果: $G_{\text{eff}} = 0$.

5 定理 2: 反重力 — 全素数を π 回転すると $G_{\text{eff}} = -2G$

5.1 π 回転とは

今度は素数を消すのではなく，すべての素数チャンネルに「位相を π（180 度）回転」させる操作を考えます．

オイラー因子の変換:

$$\frac{1}{1 - p^{-t}} \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{1 + p^{-t}}.$$

符号が反転しただけ！しかしその効果は劇的です．

全素数で π 回転した新しいヒートカーネルは:

$$K_\pi(t) = \prod_p \frac{1}{1 + p^{-t}} = \frac{\zeta(2t)}{\zeta(t)}. \tag{8}$$

5.2 リウヴィル関数: すべてのモードに “フェルミオン符号”

この変換は，数論の**リウヴィル関数** $\lambda(n)$ と深い関係があります．

$\lambda(n) = (-1)^{\Omega(n)}$，ここで $\Omega(n)$ は n の素因数の個数（重複込み）です．

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$\Omega(n)$	0	1	1	2	1	2	1	3
$\lambda(n)$	$+1$	-1	-1	$+1$	-1	$+1$	-1	-1

素因数が奇数個なら -1（マイナス），偶数個なら $+1$（プラス）．物理学では，こういう「± 1 の符号」を持つ粒子を **フェルミオン**（電子のような粒子）と呼びます．つまり π 回転は，**真空のすべてのモードにフェルミオン的な符号をつける**操作です．

5.3 重力が逆転する

計算すると:

$$K_\pi(0) = \frac{\zeta(0)}{\zeta(0)} = 1, \tag{9}$$

$$K'_\pi(0) = \log(2\pi). \tag{10}$$

一方，通常のヒートカーネルでは $\zeta'(0) = -\frac{1}{2}\log(2\pi)$ です．

重力定数の比:

$$\frac{G_{\text{eff}}}{G} = \frac{K'_\pi(0)}{\zeta'(0)} = \frac{\log(2\pi)}{-\frac{1}{2}\log(2\pi)} = -2. \tag{11}$$

定理 2: 重力逆転

すべての素数チャンネルに π 回転（位相反転）を適用すると:

$$G_{\text{eff}} = -2G.$$

重力の符号が反転し，強さは 2 倍になる．つまり，**物体は引き合うのではなく，押し合う**（反重力）！

5.4 音楽を逆再生するアナロジー

これは**音楽を逆再生する**のに似ています．

録音された曲のすべての音の波形を上下反転（位相反転）すると，曲の「雰囲気」が変わります．メジャーコード（明るい響き）がマイナーコード（暗い響き）に聞こえるような変化です．

同様に:

- 通常の真空: すべてのモードが “ボソン的”（引力を生む）
- π 回転後: すべてのモードが “フェルミオン的”（斥力を生む）
- 結果: 重力の方向が逆転する

6 ワープバブル: 外殻（反重力）+ 内部（無重力）

2 つの定理を組み合わせると，SF 映画のような「ワープバブル」が構築できます！

6.1 二層構造

層	操作	G_{eff}	光速
外殻（シェル）	全素数を π 回転	$-2G$（反重力）	c（$d_S \approx 2$）
内部（船室）	素数 $\{2,3\}$ をミュート	0（無重力）	c（$d_S = 4$）
外部（宇宙）	操作なし	G（通常重力）	c（$d_S = 4$）

アスキーアート: ワープバブルの断面図

```
外部: 通常の宇宙   G = G

外殻: 反重力シェル
G_eff = -2G
(全素数 回転)
d_S   2 (ホログラフィック)

  内部: 無重力空間
  G_eff = 0
  (素数2,3ミュート)
  c_eff = c (光速)
  d_S = 4 (通常)

      宇宙船
```

6.2 内部では光速は変わらない

定理 1 で重力をゼロにした内部空間では，**光の速さは通常どおり** c（秒速 30 万 km）です．

これは「コンヌの距離公式」という定理で証明されます．素数のミュートは「ポテンシャル V」の追加に対応しますが，距離の計算には影響しない（$[V, f] = 0$ という性質のため）からです．

宇宙船の中にいる人は，普通の物理法則のもとで普通に生活できます．

6.3 外殻のホログラフィック性

反重力シェルでは面白いことが起きます．通常は 4 次元（3 次元空間 + 1 次元時間）の時空が，**実効的に 2 次元に縮退**します（$d_S \approx 2$）．

これは「ホログラフィック次元縮小」と呼ばれ，シェルの壁が 2 次元の面のように振る舞うことを意味します．2 次元の因果構造は 4 次元の光速に縛られないため，これが超光速的な伝搬メカニズムを提供する可能性があります．

7 本当にできるの？実験の話

「数学的にはわかった．でも本当に物理的にできるの？」—当然の疑問です．

この理論には，**たった 1 つの実験で白黒がつく**鋭い予測があります．

7.1 BAW 結晶実験

実験の概要

装置: 142 μm の水晶 BAW（体積弾性波）結晶
やること: 素数 2 と 3 のモードだけをフィルターで除いた音響キャビティを作り，カシミール・エネルギー（真空のエネルギー）の比を測定する
費用: 約 33 万円（$2,200）
期間: 4–6 ヶ月

7.2 182 vs 1/3 テスト

この実験の予測値は:

$$\frac{|E_{\neg\{2,3\}}|}{|E_{\text{通常}}|} = |(1-2^3)(1-3^3)| = |-7| \times |-26| = 182. \tag{12}$$

一方，もし素数の構造が物理に関係ないなら（オイラー積ではなく単純なモード数え上げ），予測値は 1/3 になります．

判定基準

- 測定値 ≈ 182（誤差 50% 以内）: **数論は物理学だ！**定理 1 と定理 2 は物理的に実現可能．ワープバブルの基盤が実験的に確認される．
- 測定値 $\approx 1/3$: オイラー積は数学的には美しいが，物理的真空には直接対応しない．

2 つの予測値の比は $182 \div (1/3) = 546$ 倍．**曖昧さの余地はほぼない**．

8 正直な評価: 何がわかっていて何がわかっていないか

最後に，この研究の現状を正直に整理します．

8.1 わかっていること（数学的に証明済み）

- **定理 1 は数学的に厳密に正しい**: 2 つの素数をミュートすると，ヒートカーネルは $t=0$ で 2 重ゼロを持ち，$a_0 = a_2 = 0$ となる．
- **定理 2 も数学的に厳密に正しい**: 全素数の π 回転で $G_{\text{eff}}/G = -2$ になる．
- **光速不変**: $G = 0$ 領域で $c_{\text{eff}} = c$ はコンヌの距離公式から証明される．
- **ホログラフィック縮退**: 反重力シェルのスペクトル次元 $d_S \approx 2$ は計算で確認済み．

8.2 わかっていないこと（未証明）

- **物理的実現可能性は未証明**: Bost-Connes 系のスペクトル三重が物理的真空を忠実に記述するかどうかは，まだ仮説の段階．
- **空間構造の問題**: Bost-Connes 系は $(0+1)$ 次元（時間だけ）のシステム．3+1 次元の時空への埋め込みは完全には定式化されていない．
- **非摂動論的補正**: $t=0$ 付近の展開に，まだ捉えきれていない補正があるかもしれない．

一番大事なこと

定理は数学的に厳密．しかし物理的に実現できるかは未証明．
そして，それを決めるのは**実験**です．
33 万円の BAW 結晶実験が 182 を出すか 1/3 を出すか — それだけで，この理論の運命が決まります．
もし 182 なら: 素数の数学的構造が，真空のエネルギーを直接支配していることになり，重力制御への道が開かれます．
もし 1/3 なら: 美しい数学ではあるが，自然はそのようには動かない，ということになります．
すべては実験が決める．これこそが科学の本質です．

— 数学は言語であり，実験は判事である —